

NutriScan

Atividade 05

Aplicativo para identificação de alergênicos em produtos industrializados

Programação para
Dispositivos Móveis



2.1 Problema e solução

Problema

- Identificar alergênicos em produtos industrializados pode ser difícil e demorado.
- Rótulos podem apresentar ingredientes com nomes técnicos.
- Pessoas com restrições alimentares precisam verificar cuidadosamente os produtos.

Público

- Consumidores com alergias (glúten, lactose, amendoim, soja)
- Pais de crianças alérgicas
- Nutricionistas e Médicos especialistas
- Pacientes com doença celíaca

Solução

- O NutriScan escaneia o produto, cruza as informações com as restrições do usuário e apresenta o resultado por meio de um semáforo de segurança.



2.2 Usuários e persona prioritária

Ana é a persona prioritária que guiou as decisões do projeto



Ana Beatriz

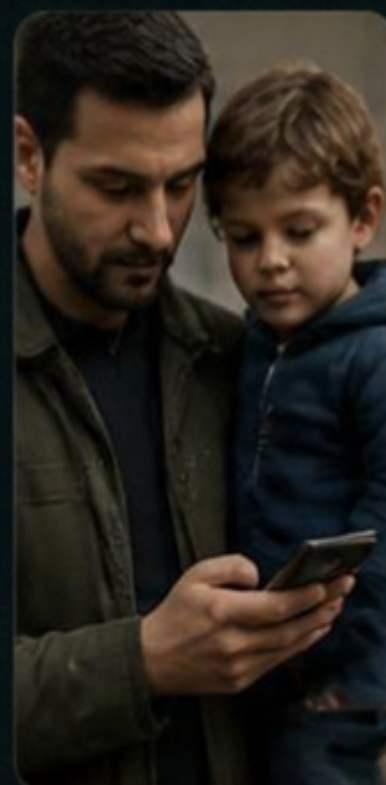
32 anos, celiaca

Compra no fim do expediente, com pressa e conexão instável

Objetivo: saber em segundos se é seguro

Precisa de câmera imediata e resultado visual rápido

PERSONA PRIORITÁRIA



Roberto

38 anos, pai de criança alérgica

Decide com uma mão ocupada

Precisa avaliar duas restrições ao mesmo tempo



2.3 Funcionalidades e requisitos

Análise personalizada e privada

perfil de restrições salvo só no aparelho

Scanner de código de barras/QR

identifica o produto sem digitação

Identificação de alergênicos

cruza base local com o perfil

Semáforo de risco claro

verde, amarelo ou vermelho com explicação

Detalhes e histórico de leituras

entenda o motivo e revise quando quiser

até
2 s
por leitura

até
3
interações

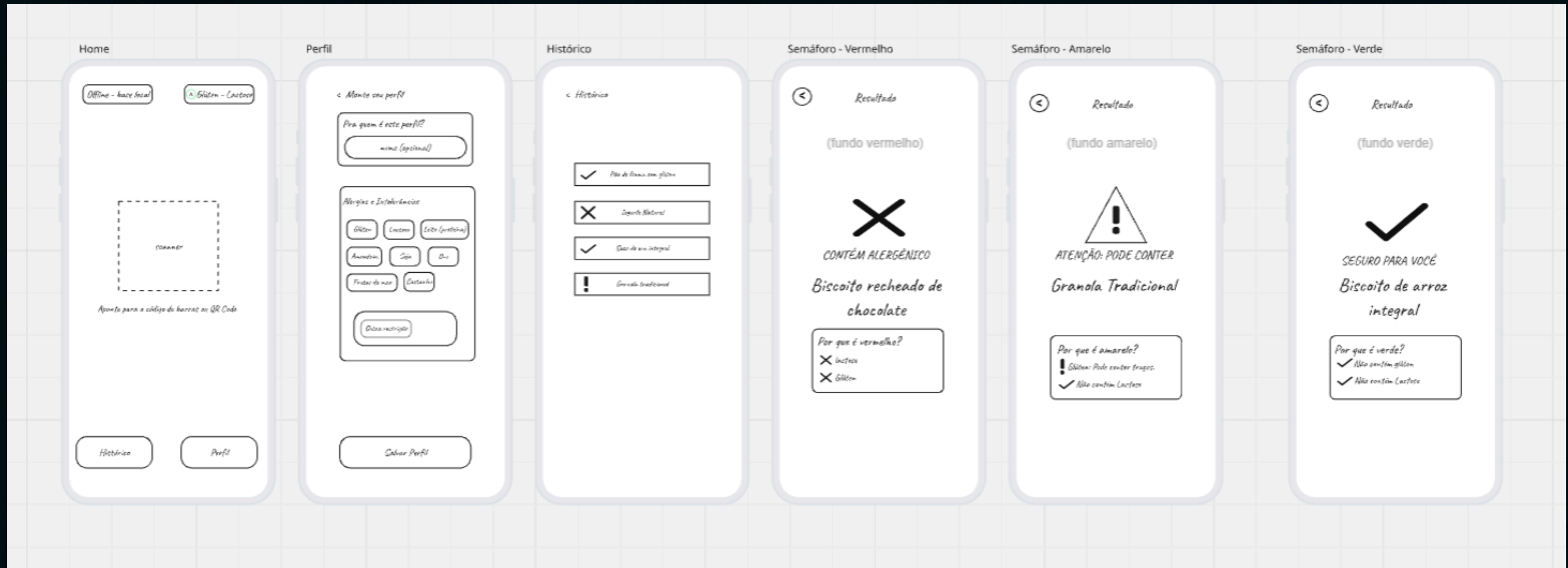
uso com
1
mão



funciona offline e é acessível
sem depender só de cor

2.4 Protótipo

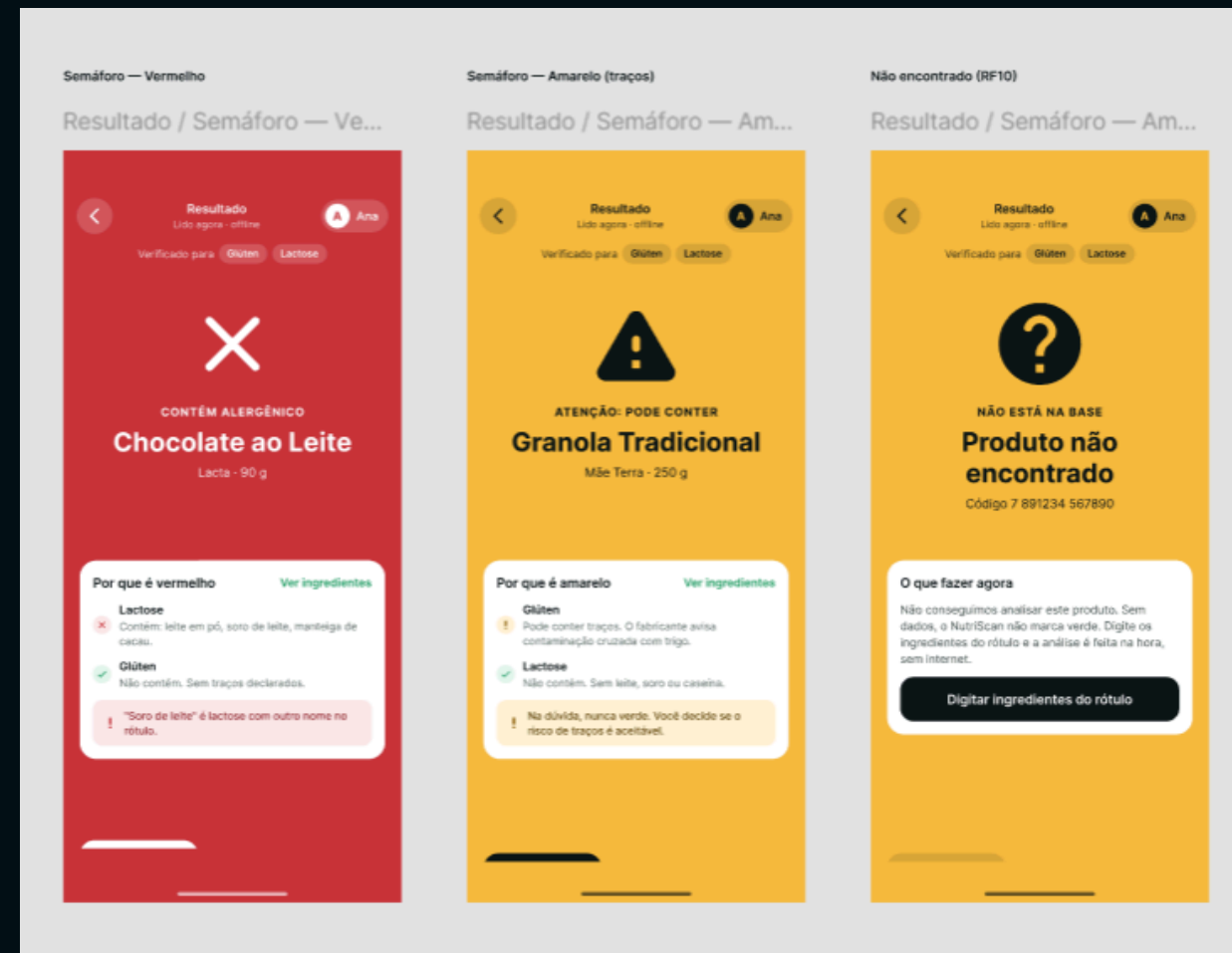
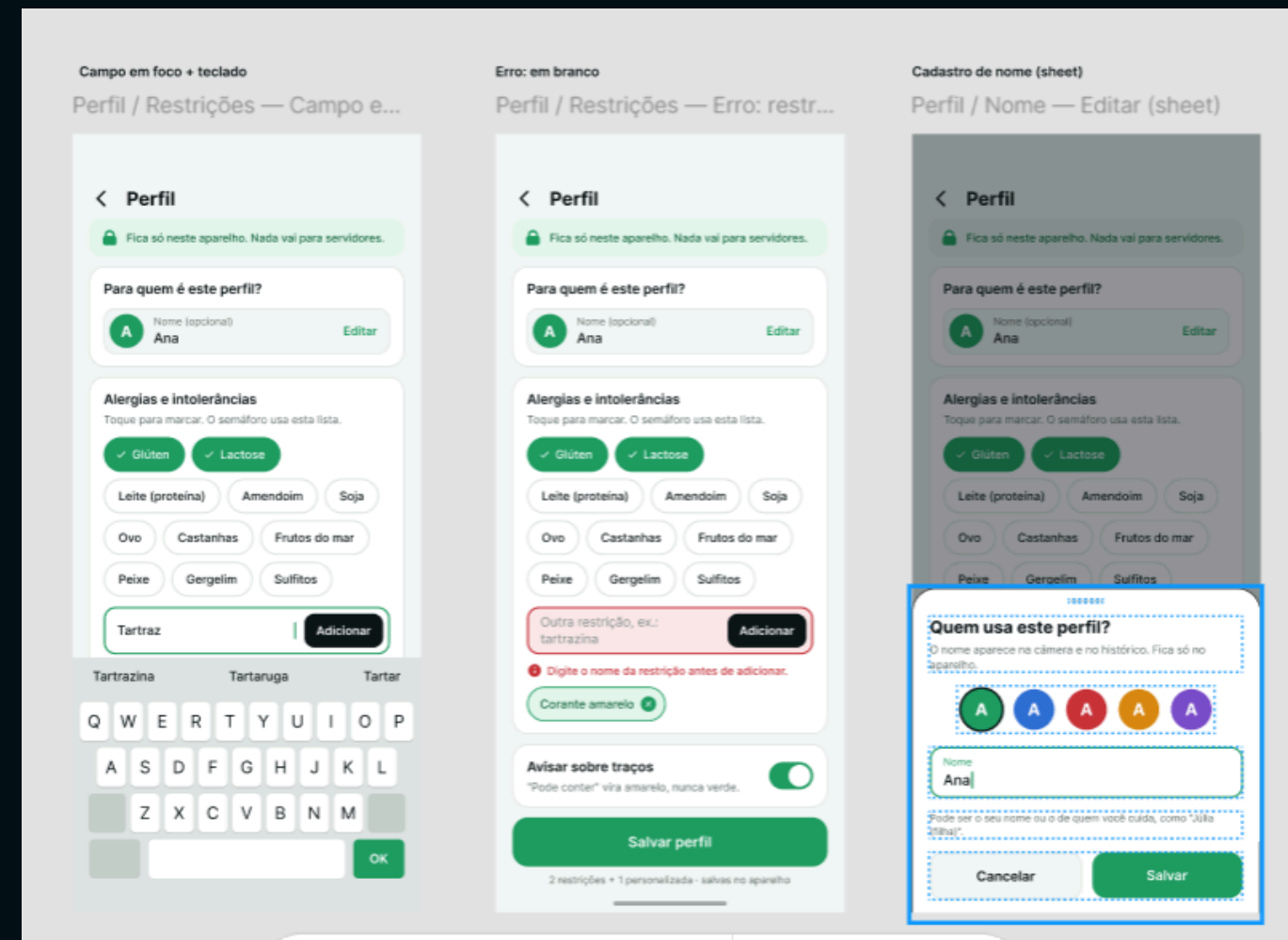
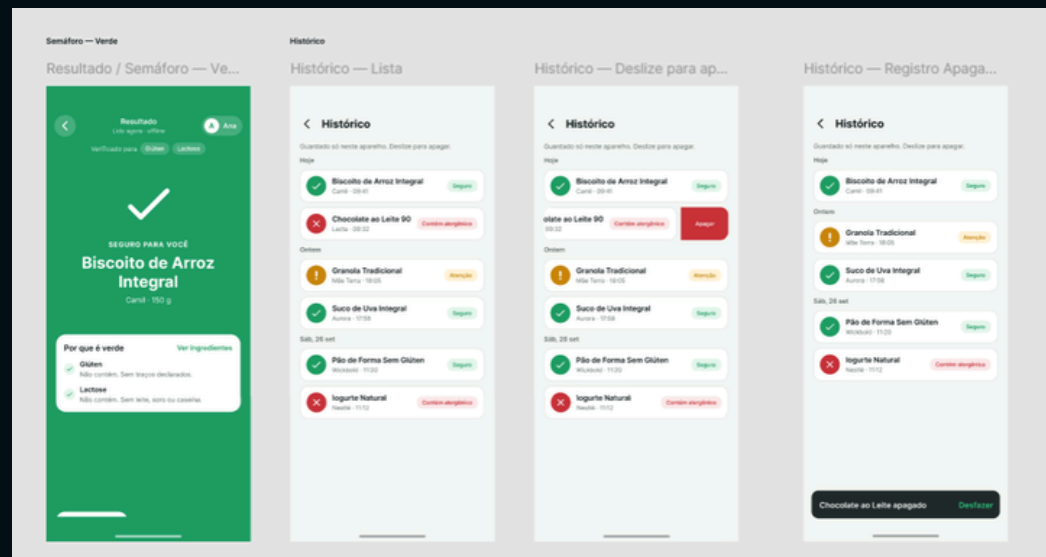
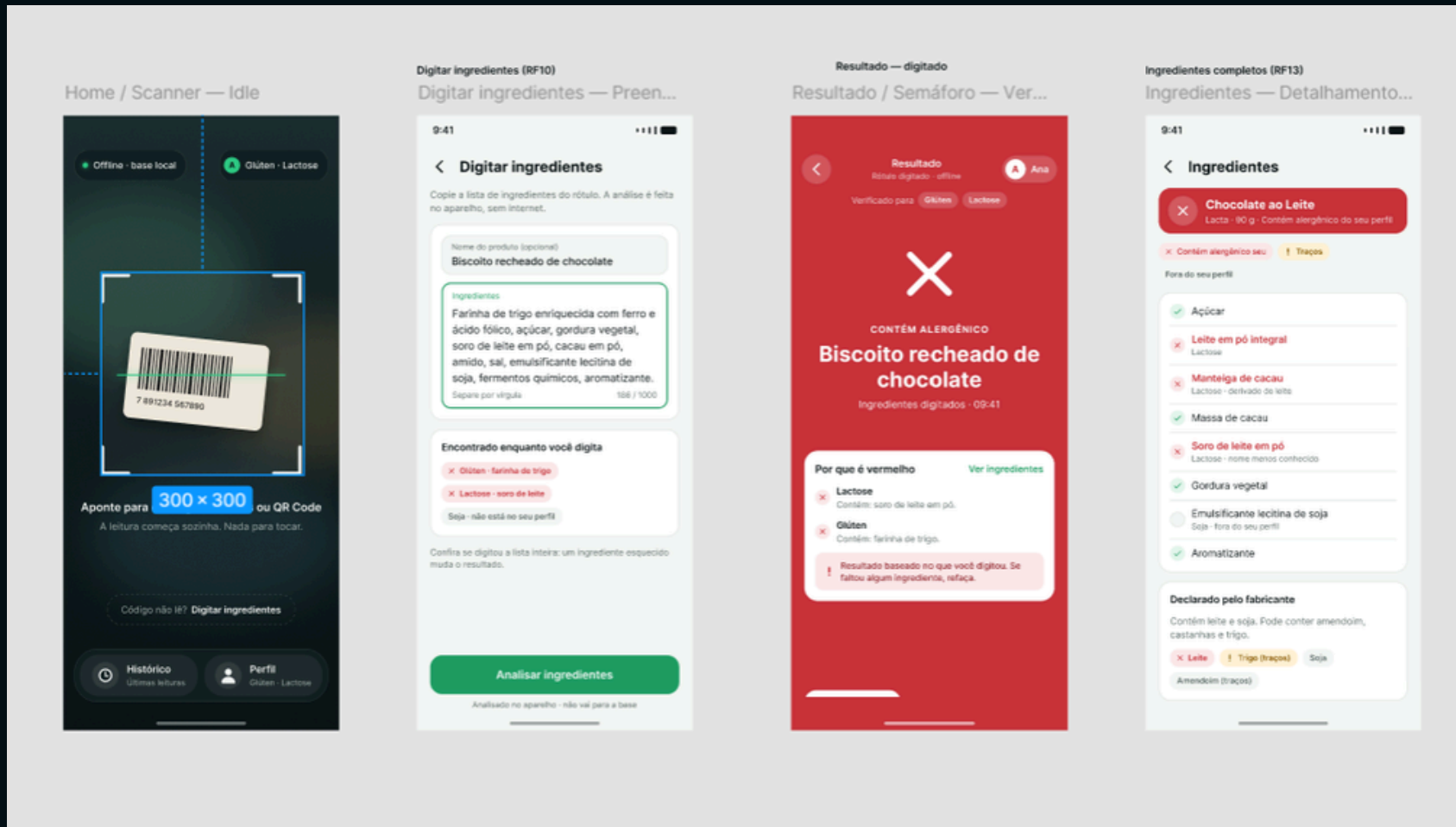
Baixa fidelidade



Explora a estrutura: Home, Perfil, Histórico e telas de resultado em vermelho, amarelo e verde.

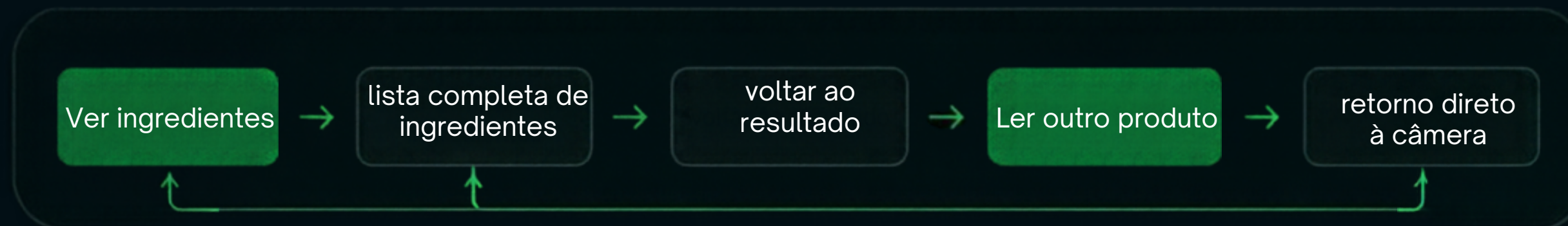
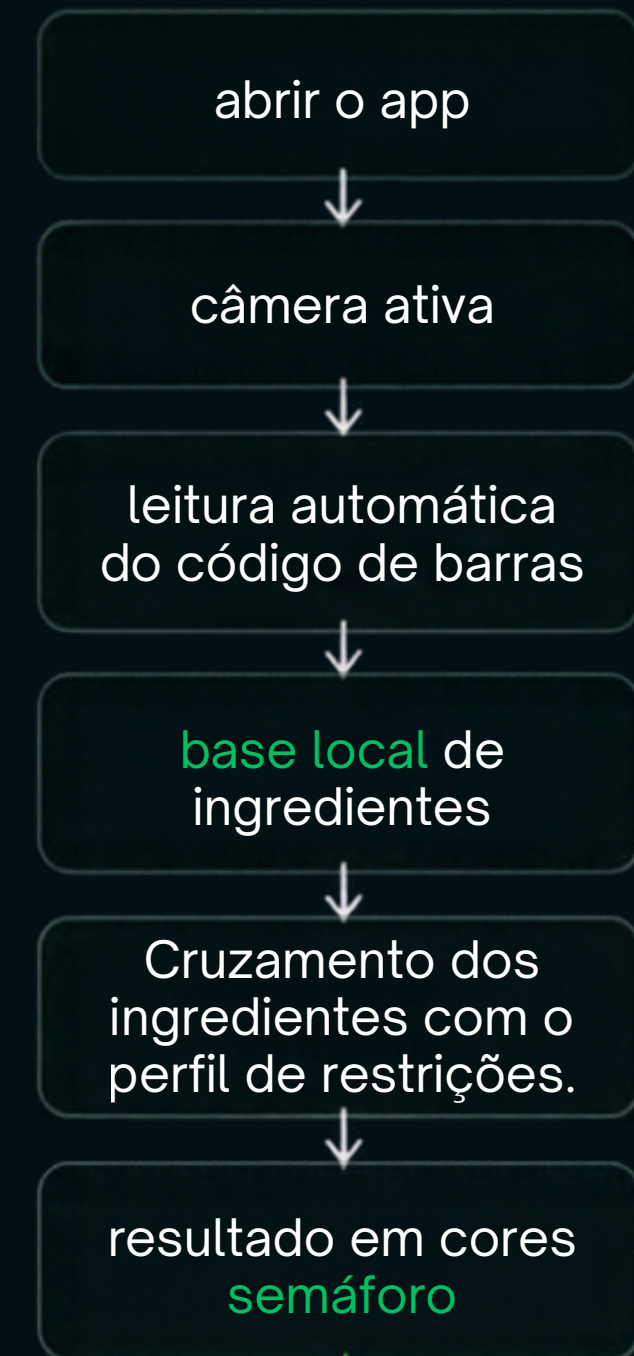
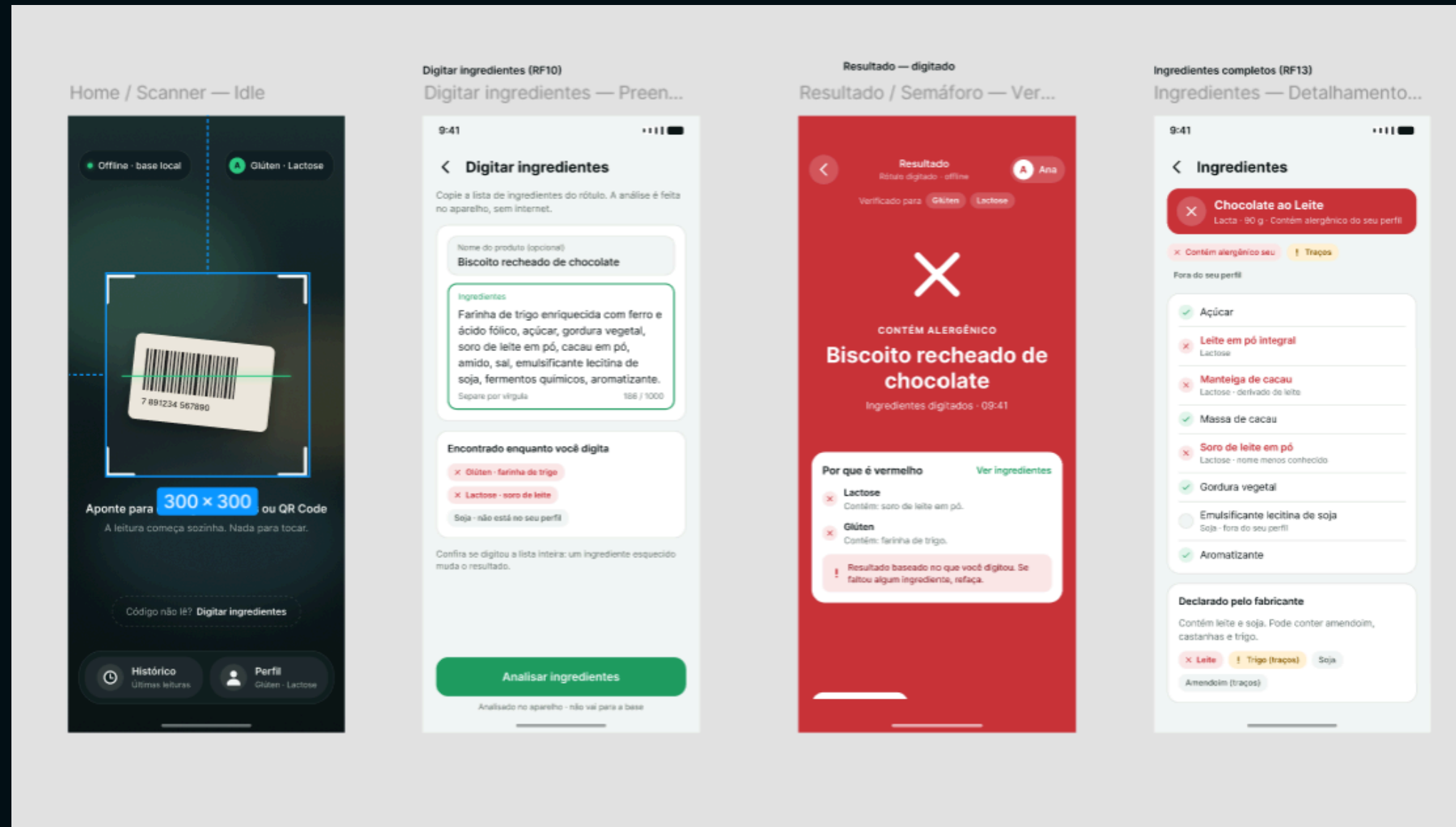
2.4 Protótipo

Alta fidelidade



2.4 Principais telas

E fluxo de navegação



2.5 Arquitetura adotada

Aplicativo multiplataforma em Dart
com Flutter e Material 3

UI

Interface do usuário
Widgets Flutter • go_router
Riverpod para estado das telas

DOMÍNIO

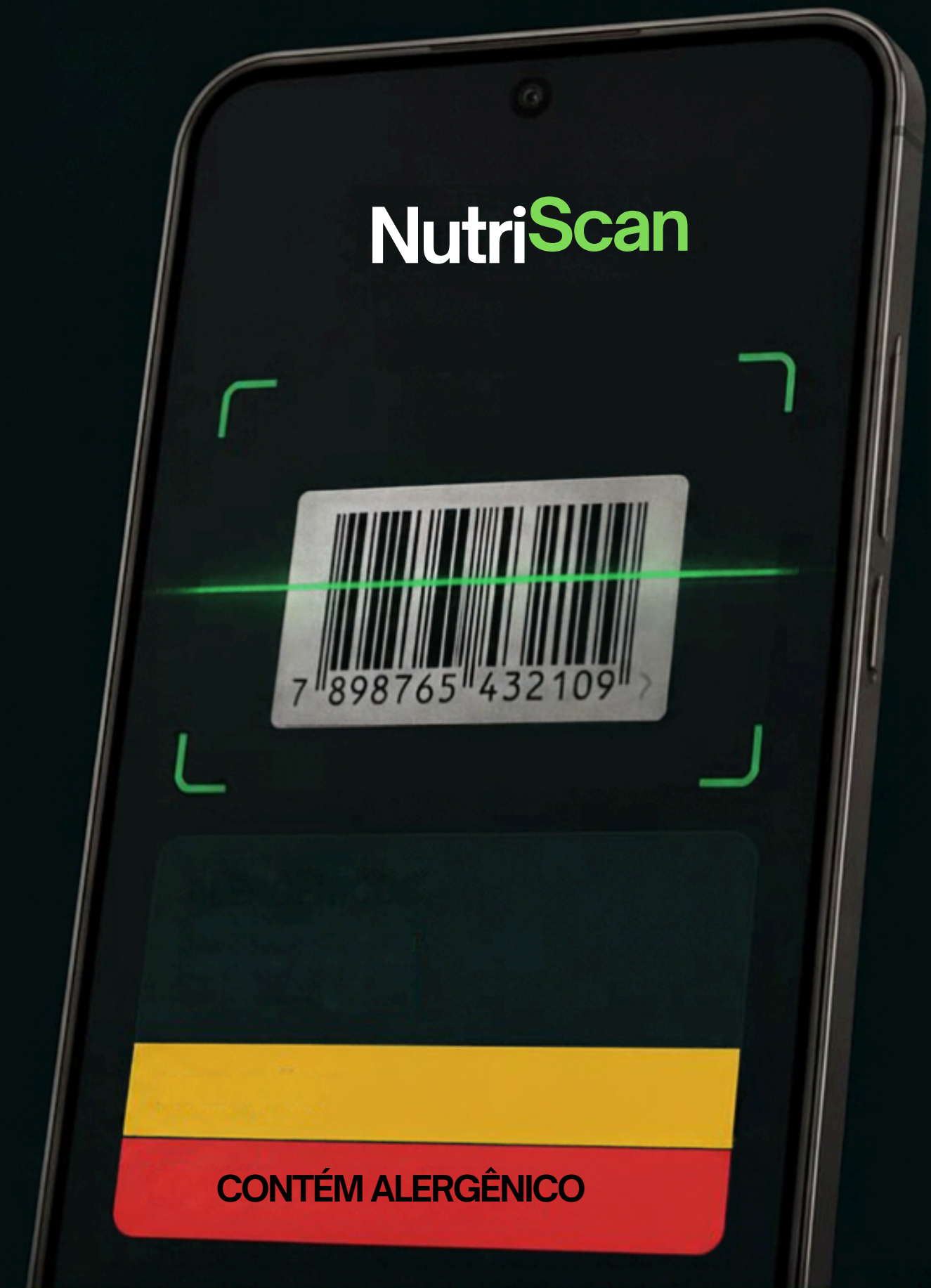
Regras de negócio
Motor de alergênicos: cruzamento com o perfil, sinônimos
e regra "na dúvida, nunca verde"

DADOS

Dados locais
Drift/SQLite para produtos e histórico
shared_preferences para o perfil

**SERVIÇOS DO
APARELHO**

Serviços nativos
Mobile_scanner (câmera + código de
barras/QR)
Vibração (haptic feedback)



Sem servidor no fluxo principal:
consulta e análise funcionam no aparelho.

6. Como a **solução** atende ao **projeto**

